

การวิเคราะห์ข้อมูลการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศด้วย

Interactive Dashboard

ปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์

จากข้อมูลที่มีทั้งปี เดือน ประเทศ น้ำหนัก ปริมาณ ราคา และ Trade Flow เราสามารถกำหนดปัญหาได้ว่า ต้องการศึกษารูปแบบและแนวโน้มของการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศ โดยวิเคราะห์มูลค่าการค้า ปริมาณ น้ำหนัก ประเทศคู่ค้า และประเภทการค้าในแต่ละช่วงเวลา

กำหนดคำถามทางธุรกิจ

- มูลค่าการค้าสัตว์น้ำมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละเดือนและแต่ละปี?
- ประเทศใดเป็นประเทศคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าสูง?
- ประเภทการค้าแต่ละประเภทมีส่วนแตกต่างกันอย่างไร?
- สินค้าหรือสัตว์น้ำประเภทใดมีบทบาทสำคัญต่อการค้าระหว่างประเทศ?
- น้ำหนักและปริมาณสินค้ามีความสัมพันธ์กับมูลค่าการค้าหรือไม่?

กลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายหลัก : ผู้บริหารหรือผู้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าสัตว์น้ำ เพราะต้องการดูภาพรวมและแนวโน้มโดยไม่จำเป็นต้องเปิดดูข้อมูลทีละแถว

กลุ่มเป้าหมายรอง

- ผู้ปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออก
- นักวิเคราะห์ข้อมูล

- ผู้ที่ต้องการศึกษาตลาดและประเทศคู่ค้า
- ผู้จัดทำรายงานด้านการค้าสัตว์น้ำ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ตัวชี้วัด	เกณฑ์ความสำเร็จ
การวิเคราะห์ข้อมูล	สามารถตอบคำถามทางธุรกิจที่กำหนดได้
การวิเคราะห์แนวโน้ม	สามารถเห็นแนวโน้มรายเดือน/รายปี
ประเทศคู่ค้า	สามารถระบุประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงได้
Trade Flow	สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนประเภทการค้าได้
คุณภาพข้อมูล	ตรวจสอบ Missing, Duplicate และ Outlier แล้ว
Dashboard	ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลและดูผลลัพธ์ได้

Reproducibility	สามารถอธิบายขั้นตอนตั้งแต่ Raw → Cleaned → Analysis ได้
------------------------	---

สำรวจโครงสร้างของข้อมูล

รายการ	ผลการตรวจสอบ
จำนวนข้อมูล (Rows)	61,850 แถว
จำนวนตัวแปร (Columns)	14 คอลัมน์
ชนิดข้อมูล	ตัวเลข (Numeric),ข้อความ (Text) ,วันที่และเวลา (Date/Time)
ค่าที่ขาดหายไป	คอลัมน์ countryID พบข้อมูลว่าง, productDetailEN พบข้อมูลว่าง , fishName พบข้อมูลว่าง
การกระจายตัวของข้อมูล	การกระจายตามปี , การกระจายตามประเภทการค้า

Data Dictionary

คอลัมน์	ความหมาย
---------	----------

index	เลขลำดับของรายการข้อมูล
year	ปีของข้อมูล
month	เดือนของข้อมูล
heading11	รหัสประเภทสินค้า
countryID	รหัสประเทศคู่ค้า
countryNameTH	ชื่อประเทศคู่ค้า
weight	น้ำหนักของสินค้าที่มีการขนส่ง
quantity	จำนวนสินค้าที่มีการขนส่ง
price	มูลค่าหรือราคาของสินค้า
tradeflow	ประเภทหรือทิศทางของการค้า
productDetailEN	รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ
fishName	ชื่อสัตว์น้ำ
productDetailTH	รายละเอียดสินค้าเป็นภาษาไทย
ETL_DATE	วันที่และเวลาที่ข้อมูลถูกนำเข้าสู่ระบบ

สรุปคุณภาพข้อมูลเบื้องต้นและปัญหาที่พบ

ประเด็น	ผลการตรวจสอบ
จำนวนข้อมูล	61,850 แถว
จำนวนตัวแปร	14 คอลัมน์
ชนิดข้อมูล	Numeric, Text และ Date/Time

Missing Values	พบในบางคอลัมน์
การกระจายตัว	ข้อมูลกระจายอยู่ในปี 2568–2569 และมี trade flow 1–2
ข้อมูลศูนย์	พบค่า 0 ในตัวแปรเชิงตัวเลข
ความผิดปกติของข้อมูล	พบค่าที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม
ความสมบูรณ์ของข้อมูล	ยังไม่สมบูรณ์ 100%

การจัดการ Missing Values

พบ [countryID] ที่หายจำนวน 32 รายการ จึงเติมค่าเป็น NA เพื่อระบุว่าข้อมูลรหัสประเทศไม่พร้อมใช้งาน โดยไม่สร้างข้อมูลขึ้นมาเอง

การจัดการข้อมูลซ้ำ

พบข้อมูลซ้ำจำนวน 12 รายการ จึงลบรายการซ้ำออก ทำให้จำนวนข้อมูลลดลงจาก 61,850 แถว เหลือ 61,838 แถว

การตรวจสอบค่าติดลบ

ตรวจสอบตัวแปรเชิงตัวเลข ได้แก่

- weight
- quantity
- price

ผลการตรวจสอบ ไม่พบค่าติดลบ จึงไม่มีรายการที่ต้องลบหรือแก้ไขในส่วนนี้

การแปลงชนิดข้อมูล

แปลงตัวแปร [ETL_DATE] จากข้อมูลข้อความให้เป็นชนิด Date/Time เพื่อให้สามารถนำไปเรียงลำดับ กรองข้อมูล และจัดกลุ่มตามวันที่ได้

การวิเคราะห์และเลือกวิธีการ

วิธีการวิเคราะห์ที่เลือก

วิธีวิเคราะห์	รายละเอียด	วัตถุประสงค์
1. Descriptive Statistics	วิเคราะห์จำนวนข้อมูล ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด และผลรวม	เพื่อดูภาพรวมของข้อมูลการค้าสัตว์น้ำ
2. Trend Analysis	วิเคราะห์มูลค่าการค้าตามปีและเดือน	เพื่อดูแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้า

การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์

วิธี	จุดเด่น	ข้อจำกัด	ความเหมาะสมกับโครงการ
Descriptive Statistics	เห็นภาพรวมของข้อมูลได้ชัดเจน	ไม่แสดงแนวโน้มตามเวลาโดยตรง	เหมาะสำหรับสรุปข้อมูลพื้นฐาน
Trend Analysis	เห็นการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา	ต้องมีข้อมูลด้านเวลา	เหมาะสำหรับวิเคราะห์แนวโน้มการค้า

เหตุผลที่เลือกวิธีวิเคราะห์

เลือกใช้ Descriptive Statistics ร่วมกับ Trend Analysis เนื่องจากทั้งสองวิธีเหมาะกับลักษณะข้อมูลและคำถามวิจัยของโครงการ โดย Descriptive Statistics ใช้สำหรับสรุปภาพรวมของข้อมูล ส่วน Trend Analysis ใช้สำหรับศึกษาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการค้าตามช่วงเวลา

เครื่องมือที่ใช้

- Microsoft Excel : ตรวจสอบและสรุปข้อมูล
- Python / Pandas : วิเคราะห์และคำนวณข้อมูล
- [D3.js](#) : ใช้สำหรับสร้าง Data Visualization แบบ Interactive
- HTML / CSS / JavaScript : ใช้พัฒนาเว็บไซต์สำหรับนำเสนอผลการวิเคราะห์

การประเมินผลการวิเคราะห์

การประเมินว่าผลการวิเคราะห์ตอบคำถามวิจัย

คำถามวิจัย	ผลการประเมิน
มูลค่าการค้าสัตว์น้ำมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละเดือนและแต่ละปี?	ตอบได้ สามารถวิเคราะห์มูลค่าการค้าตามปีและเดือน และนำเสนอเป็นกราฟแนวโน้มได้
ประเทศคู่ค้าใดมีมูลค่าการค้าสัตว์น้ำสูงที่สุด?	ตอบได้ สามารถจัดอันดับประเทศตามมูลค่าการค้ารวมและนำเสนอเป็น Top 10 ได้

การนำเข้าและการส่งออกมีสัดส่วนแตกต่างกันอย่างไร?	ตอบได้ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลตาม [tradeFlow] และแสดงเป็นกราฟหรือ Donut Chart ได้
สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ประเภทใดมีมูลค่าการค้าสูง?	ตอบได้ สามารถจัดกลุ่มตาม [fishName] หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์และเปรียบเทียบมูลค่าการค้าได้
เมื่อจำแนกตามปี เดือน ประเทศ และประเภทการค้า รูปแบบข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร?	ตอบได้ สามารถใช้ตัวกรองและ Visualization เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละมิติได้

ข้อจำกัดของข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์

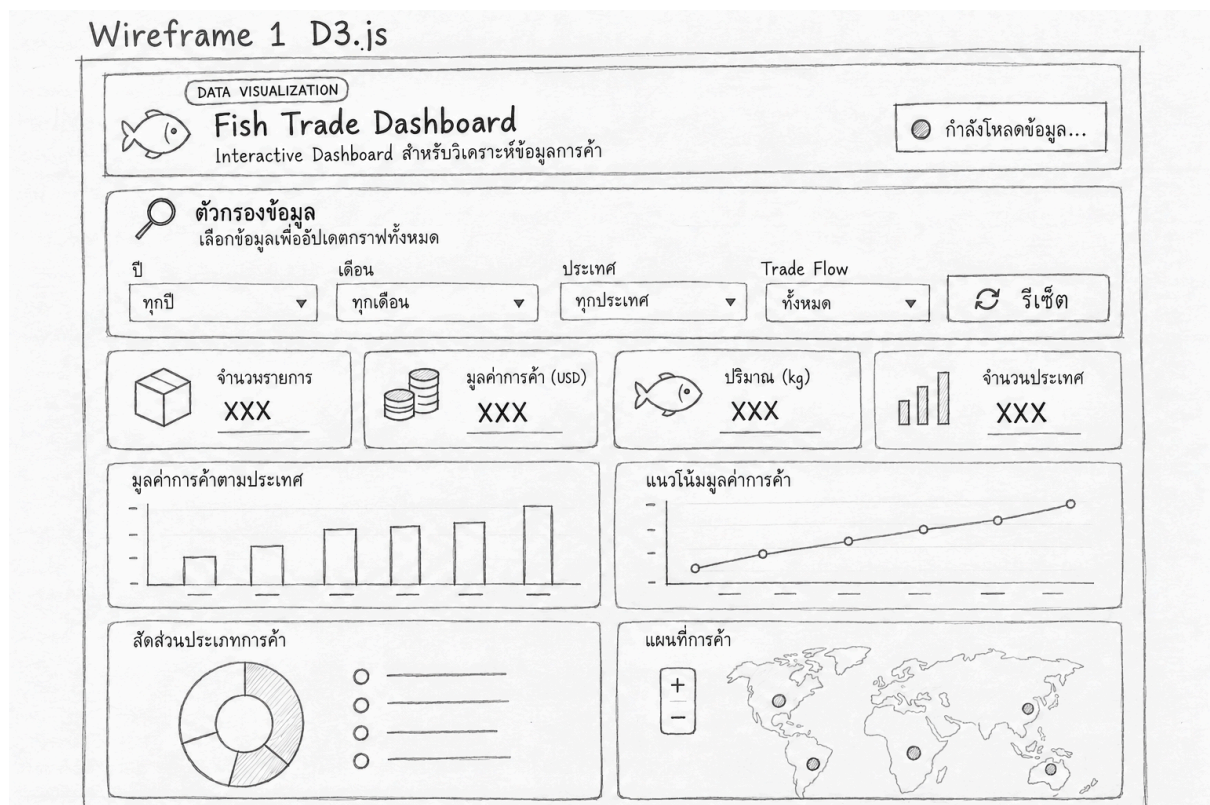
- ★ ข้อมูลครอบคลุมช่วงเวลาจำกัด จึงไม่สามารถใช้สรุปแนวโน้มระยะยาวได้
- ★ พบข้อมูลบางรายการที่มีค่าเป็น 0 ซึ่งควรพิจารณาความหมายของข้อมูลก่อนนำไปตีความ
- ★ มีการจัดการ Missing Values และข้อมูลซ้ำในขั้น Data Preparation ดังนั้นผลการวิเคราะห์ขึ้นอยู่กับวิธีการทำความสะอาดข้อมูล
- ★ การวิเคราะห์ใช้ Descriptive Statistics และ Trend Analysis จึงเน้นการอธิบายข้อมูลและแนวโน้ม ไม่ได้ใช้สำหรับการพยากรณ์อนาคต
- ★ ค่า tradeFlow เป็นรหัสประเภทการค้า จึงต้องอ้างอิงความหมายของรหัสก่อนนำเสนอผล

Insight สำคัญจากการวิเคราะห์

จากผลการวิเคราะห์ สามารถสรุป Insight ที่สำคัญเพื่อนำไปสื่อสารผ่าน Visualization ได้ดังนี้

- ❖ มูลค่าการค้าแตกต่างกันตามช่วงเวลา สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างปีและเดือน
- ❖ ประเทศคู่ค้ามีมูลค่าการค้าแตกต่างกัน จึงสามารถจัดอันดับประเทศที่มีมูลค่าการค้าสูงได้
- ❖ ประเภทการค้ามีสัดส่วนแตกต่างกัน สามารถใช้ Donut Chart เพื่อแสดงสัดส่วนได้
- ❖ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีมูลค่าการค้าแตกต่างกันสามารถใช้กราฟเปรียบเทียบเพื่อแสดงกลุ่มที่มีมูลค่าสูง
- ❖ การใช้ Interactive Filter เช่น ปี เดือน ประเทศ และประเภทการค้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเจาะลึกข้อมูลในแต่ละมิติได้

Wireframe [D3.js](#)



Wireframe Vue.js

Wireframe 2 (Vue.js)



FISH TRADE INTERACTIVE DASHBOARD

Fish Trade Data Analysis Dashboard

ตัวกรองข้อมูล

ปี

ทุกปี

เดือน

ทุกเดือน

ประเทศ

ทุกประเทศ

ประเภทการค้า

ทั้งหมด



รีเซ็ต



จำนวนรายการ

XXX



มูลค่าการค้า (USD)

XXX



ปริมาณ (kg)

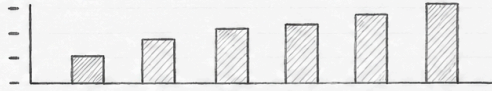
XXX



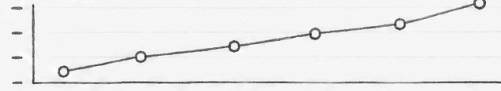
จำนวนประเทศ

XXX

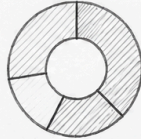
มูลค่าการค้าตามประเทศ



แนวโน้มมูลค่าการค้า



สัดส่วนประเภทการค้า



- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

แผนที่การค้า

